

HW1 中文详解

00103335: 深度学习与强化学习

2026 年秋季

本文件按原题顺序解释每个小问的计算与依据。

同目录文件: 原题 hw1.pdf, 英文解答 solution.pdf。

矩阵转置记为 $\top$, $\ker X$ 表示 X 的零空间, $\text{range}(X)$ 表示列空间。

1 正交展开下的偏差与方差

已知 $m(x) = \sum_{j=1}^Q \theta_j \phi_j(x)$, 且 $\mathbb{E}_X[\phi_j(X)\phi_k(X)] = \delta_{jk}$ 。这里 δ_{jk} 在 $j = k$ 时为 1, 否则为 0。估计系数为 $Z_j = \theta_j + \nu \xi_j / \sqrt{n}$, 其中 ξ_j 相互独立且服从 $N(0, 1)$ 。

注意区分两种平均: $\mathbb{E}_S$ 对估计系数中的随机性取平均; $\mathbb{E}_X$ 对输入分布取平均。函数空间中的平方范数定义为

$$\|h\|_{L^2(P_X)}^2 = \mathbb{E}_X[h(X)^2].$$

(a) 求子空间内的最佳逼近

第一步: 将待优化的函数写成系数形式。 任意 $f \in F_q$ 都可写成 $f = \sum_{j=1}^q a_j \phi_j$, 因此

$$f - m = \sum_{j=1}^q (a_j - \theta_j) \phi_j - \sum_{j=q+1}^Q \theta_j \phi_j.$$

设 $c_j = a_j - \theta_j$ ($j \leq q$), $c_j = -\theta_j$ ($j > q$)。

第二步: 展开平方, 利用正交性消去交叉项。

$$\begin{aligned} \|f - m\|_{L^2(P_X)}^2 &= \mathbb{E}_X \left[\left(\sum_{j=1}^Q c_j \phi_j(X) \right) \left(\sum_{k=1}^Q c_k \phi_k(X) \right) \right] \\ &= \sum_{j=1}^Q \sum_{k=1}^Q c_j c_k \mathbb{E}_X[\phi_j(X)\phi_k(X)] \\ &= \sum_{j,k} c_j c_k \delta_{jk} = \sum_{j=1}^Q c_j^2 \\ &= \sum_{j=1}^q (a_j - \theta_j)^2 + \sum_{j=q+1}^Q \theta_j^2. \end{aligned}$$

最后一个和不含待选择的 a_j 。前一个和是非负平方之和，当且仅当每个 $a_j = \theta_j$ 时达到最小值。因此

$$f_q^* = \sum_{j=1}^q \theta_j \phi_j.$$

正交归一性保证系数表示唯一，所以最优函数在 $L^2(P_X)$ 意义下唯一。当 $q = 0$ 时，所有空和按 0 处理，结论为 $f_0^* = 0$ 。

(b) 求均值与平方偏差

第一步：对估计系数取平均。 因为 $\mathbb{E}\xi_j = 0$,

$$\mathbb{E}_S Z_j = \theta_j + \frac{\nu}{\sqrt{n}} \mathbb{E}\xi_j = \theta_j.$$

对固定的 x , $\phi_j(x)$ 不是随机量，可以移出期望：

$$\mathbb{E}_S \hat{f}_q(x) = \sum_{j=1}^q (\mathbb{E}_S Z_j) \phi_j(x) = \sum_{j=1}^q \theta_j \phi_j(x) = f_q^*(x).$$

第二步：计算平方偏差。 平均预测只保留前 q 项，故

$$\mathbb{E}_S \hat{f}_q - m = - \sum_{j=q+1}^Q \theta_j \phi_j, \quad B_q^2 = \left\| \mathbb{E}_S \hat{f}_q - m \right\|_{L^2(P_X)}^2 = \sum_{j=q+1}^Q \theta_j^2.$$

这里再次用了 (a) 中的正交平方和公式。对 $0 \leq q < Q$,

$$B_{q+1}^2 - B_q^2 = \sum_{j=q+2}^Q \theta_j^2 - \sum_{j=q+1}^Q \theta_j^2 = -\theta_{q+1}^2 \leq 0.$$

因此平方偏差随 q 不增；若新增方向的真实系数为零，就保持不变。

(c) 求方差并证明单调性

第一步：求系数的协方差。 常数 θ_j 不影响协方差；独立标准正态变量满足 $\text{Cov}(\xi_j, \xi_k) = \delta_{jk}$ ，所以

$$\text{Cov}(Z_j, Z_k) = \frac{\nu^2}{n} \text{Cov}(\xi_j, \xi_k) = \frac{\nu^2}{n} \delta_{jk}.$$

第二步：先固定 x ，再对 X 平均。 线性组合的方差等于所有协方差项的加权和：

$$\begin{aligned} \text{Var}_S(\hat{f}_q(x)) &= \sum_{j,k=1}^q \phi_j(x) \phi_k(x) \text{Cov}(Z_j, Z_k) \\ &= \frac{\nu^2}{n} \sum_{j=1}^q \phi_j(x)^2. \end{aligned}$$

每个基函数都有单位平方范数，故

$$V_q = \mathbb{E}_X[\text{Var}_S(\hat{f}_q(X))] = \frac{\nu^2}{n} \sum_{j=1}^q \mathbb{E}_X[\phi_j(X)^2] = \boxed{\frac{q\nu^2}{n}}.$$

于是 $V_{q+1} - V_q = \nu^2/n > 0$ 。每增加一个估计系数，就增加一份独立的估计噪声；这是本题方差上升的原因。

2 过参数化最小二乘与梯度下降

现在 $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $d > n$, 且 $\text{rank } X = n$ 。损失为 $\hat{L}(b) = \|y - Xb\|_2^2 / (2n)$ 。本题 (b)–(e) 中的收敛结论均采用 (b) 给出的步长条件。

(a) 梯度、更新公式和奇异 Hessian

第一步：将损失展开成关于 b 的二次式。

$$\begin{aligned}(y - Xb)^\top (y - Xb) &= y^\top y - y^\top Xb - b^\top X^\top y + b^\top X^\top Xb \\ &= y^\top y - 2b^\top X^\top y + b^\top X^\top Xb.\end{aligned}$$

两个交叉项相等，因为它们是互为转置的标量。对常向量 c , $\nabla_b(b^\top c) = c$ ；对矩阵 C , $\nabla_b(b^\top Cb) = (C + C^\top)b$ 。由于 $X^\top X$ 对称，

$$\nabla \hat{L}(b) = \frac{1}{2n}(-2X^\top y + 2X^\top Xb) = \frac{1}{n}X^\top (Xb - y).$$

代入 $b_{t+1} = b_t - \eta \nabla \hat{L}(b_t)$, 得到

$$b_{t+1} = b_t + \frac{\eta}{n} X^\top (y - Xb_t).$$

第二步：说明 Hessian 为什么不可逆。再求一次导数得到 $\nabla^2 \hat{L}(b) = X^\top X/n$ 。由秩-零度定理, $\dim \ker X = d - n > 0$, 因此存在非零 v 使 $Xv = 0$ 。对这样的 v , $X^\top Xv = X^\top 0 = 0$, 所以 Hessian 有非零零向量, 必然奇异。事实上, $v^\top X^\top Xv = \|Xv\|_2^2$ 还表明 $\ker(X^\top X) = \ker X$, 故 Hessian 的秩恰为 n 。

(b) 残差递推与谱分解

第一步：推导残差递推。定义 $r_t = y - Xb_t$, 并记 $A = XX^\top$, $M = I_n - \eta A/n$ 。于是

$$\begin{aligned}r_{t+1} &= y - X\left(b_t + \frac{\eta}{n} X^\top r_t\right) \\ &= (y - Xb_t) - \frac{\eta}{n} XX^\top r_t = Mr_t.\end{aligned}$$

由 $b_0 = 0$ 得 $r_0 = y$ 。反复代入便有 $r_t = M^t y$ 。

第二步：证明 A 正定并对角化。 X 满行秩意味着 $X^\top : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$ 是单射。若 $u \neq 0$, 则 $X^\top u \neq 0$, 因而

$$u^\top Au = u^\top XX^\top u = \|X^\top u\|_2^2 > 0.$$

所以 $A = U\Lambda U^\top$, 其中 $U = [u_1, \dots, u_n]$ 为正交矩阵, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 所有 $\lambda_i > 0$ 。因此

$$M = U \text{diag}(1 - \eta\lambda_i/n) U^\top, \quad r_t = \sum_{i=1}^n (1 - \eta\lambda_i/n)^t (u_i^\top y) u_i.$$

第三步：控制每个特征方向上的收缩。正交向量展开的范数平方等于系数平方之和。令 $\rho = \max_i |1 - \eta\lambda_i/n|$ ，则

$$\begin{aligned}\|r_t\|_2^2 &= \sum_{i=1}^n |1 - \eta\lambda_i/n|^{2t} (u_i^\top y)^2 \\ &\leq \rho^{2t} \sum_{i=1}^n (u_i^\top y)^2 = \rho^{2t} \|y\|_2^2.\end{aligned}$$

要使第 i 个因子的绝对值小于 1，等价于

$$-1 < 1 - \frac{\eta\lambda_i}{n} < 1 \iff 0 < \eta < \frac{2n}{\lambda_i}.$$

同时满足所有方向，只需 $0 < \eta < 2n/\lambda_{\max}(A)$ 。又因为 $\lambda_{\max}(XX^\top) = \|X\|_{\text{op}}^2$ ，即最大奇异值的平方，这就是题目中的步长范围。两边开平方可得

$$\|r_t\|_2 \leq \rho^t \|y\|_2 \longrightarrow 0.$$

(c) 对更新求和并计算极限

第一步：把所有增量相加。因为 $b_0 = 0$ 且 $r_s = M^s y$ ，

$$b_t = \sum_{s=0}^{t-1} (b_{s+1} - b_s) = \frac{\eta}{n} X^\top \sum_{s=0}^{t-1} M^s y.$$

第二步：使用矩阵几何级数。设 $S_t = I_n + M + \cdots + M^{t-1}$ ，则

$$(I_n - M)S_t = (I_n + M + \cdots + M^{t-1}) - (M + \cdots + M^t) = I_n - M^t.$$

$I_n - M = \eta A/n$ 可逆，所以

$$S_t = (I_n - M)^{-1}(I_n - M^t) = \frac{n}{\eta} A^{-1}(I_n - M^t).$$

代回即可约去 η/n 与 n/η ：

$$b_t = X^\top (XX^\top)^{-1} \left[I_n - \left(I_n - \frac{\eta}{n} XX^\top \right)^t \right] y.$$

由 (b) 的谱分解， $\|M^t\|_{\text{op}} \leq \rho^t \rightarrow 0$ ，于是

$$b_t \longrightarrow b^\dagger = X^\top (XX^\top)^{-1} y.$$

(d) 为什么极限是唯一最小范数插值解

先直接验证

$$Xb^\dagger = XX^\top (XX^\top)^{-1} y = y.$$

所以 $b^\dagger$ 确实插值训练数据。任取另一个满足 $Xb = y$ 的 b ，设 $v = b - b^\dagger$ ，则 $Xv = y - y = 0$ 。因此所有插值解都可写成 $b = b^\dagger + v$ ，其中 $v \in \ker X$ 。

令 $A = XX^\top$ 。由于 A^{-1} 对称,

$$(b^\dagger)^\top v = (X^\top A^{-1}y)^\top v = y^\top A^{-1}Xv = 0.$$

即 $b^\dagger$ 与任意这样的 v 正交。展开平方范数:

$$\begin{aligned}\|b\|_2^2 &= (b^\dagger + v)^\top (b^\dagger + v) \\ &= \|b^\dagger\|_2^2 + 2(b^\dagger)^\top v + \|v\|_2^2 = \|b^\dagger\|_2^2 + \|v\|_2^2.\end{aligned}$$

右侧最后一项非负, 且仅在 $v = 0$ 时为零。因此 $b^\dagger$ 是唯一的最小欧氏范数插值解。

(e) 任意初值会保留什么

此时初始残差变成 $r_0 = y - Xb_0$, 但 $r_t = M^t r_0$ 仍然成立。沿用 (c) 的求和式,

$$\begin{aligned}b_t &= b_0 + \frac{\eta}{n} X^\top \sum_{s=0}^{t-1} M^s (y - Xb_0) \\ &= b_0 + X^\top A^{-1} (I_n - M^t) (y - Xb_0) \\ &\longrightarrow b_0 + X^\top A^{-1} y - X^\top A^{-1} Xb_0 \\ &= b^\dagger + (I_d - P)b_0, \quad P = X^\top A^{-1} X.\end{aligned}$$

接下来确认 $I_d - P$ 就是零空间的正交投影。计算

$$P^\top = P, \quad P^2 = X^\top A^{-1} (XX^\top) A^{-1} X = P.$$

对任意行空间中的向量 $X^\top u$,

$$P(X^\top u) = X^\top A^{-1} A u = X^\top u;$$

对任意 $v \in \ker X$, $Pv = X^\top A^{-1} Xv = 0$ 。又有 $\text{range}(X^\top) = (\ker X)^\perp$, 因为 $(X^\top u)^\top v = u^\top Xv = 0$, 且两空间维数互补。所以 $I_d - P = \Pi_{\ker X}$, 从而

$$\boxed{b_t \longrightarrow b^\dagger + \Pi_{\ker X} b_0.}$$

每次更新量都在 $\text{range}(X^\top)$ 中, 这也解释了为什么初值的零空间分量始终不会改变。

3 欠参数化最小二乘的投影矩阵

此处 $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $d < n$, 且 $\text{rank } X = d$ 。所以对非零 $a \in \mathbb{R}^d$, $a^\top X^\top X a = \|Xa\|_2^2 > 0$, $X^\top X$ 可逆。记 $G = (X^\top X)^{-1}$ 、 $H = XGX^\top$ 。

(a) 对称性与幂等性

利用 $(C^{-1})^\top = (C^\top)^{-1}$,

$$G^\top = ((X^\top X)^\top)^{-1} = (X^\top X)^{-1} = G.$$

因此

$$H^\top = (XGX^\top)^\top = XG^\top X^\top = H.$$

再按矩阵乘法的结合律分组：

$$H^2 = XGX^\top XGX^\top = XG(X^\top X)GX^\top = XGI_d X^\top = H.$$

这就是对称且幂等。

(b) 确定投影到哪个子空间

若 $z \in \text{range}(X)$ ，则 $z = Xa$ ，于是 $H z = XG(X^\top X)a = Xa = z$ 。若 $z \in \ker(X^\top)$ ，则 $H z = XG(X^\top z) = 0$ 。反过来，先计算

$$X^\top H = (X^\top X)GX^\top = X^\top.$$

若 $H z = 0$ ，左乘 $X^\top$ 得 $X^\top z = X^\top H z = 0$ 。故 $\ker H = \ker(X^\top)$ 。

任意向量都分解为 $z = H z + (I_n - H)z$ 。第一项在 $\text{range}(X)$ 中；第二项满足 $X^\top (I_n - H)z = 0$ ，在 $\ker(X^\top)$ 中。两个空间正交，因为 $(Xa)^\top v = a^\top X^\top v = 0$ 。这说明 H 正是到列空间的正交投影， $I_n - H$ 是到其正交补的投影。

(c) 特征值、迹与对角元素

若 $Hu = \lambda u$ 且 $u \neq 0$ ，由 $H^2 = H$ 得 $\lambda^2 u = \lambda u$ ，所以 $\lambda(\lambda - 1) = 0$ 。特征值只能是 0 或 1。由 (b)，特征值 1 的空间为 $\text{range}(X)$ ，维数 d ；特征值 0 的空间为 $\ker(X^\top)$ ，维数 $n - d$ 。因此

$$\text{rank}(H) = d, \quad \text{tr}(H) = d \cdot 1 + (n - d) \cdot 0 = d, \quad \text{tr}(I_n - H) = n - d.$$

对第 i 个标准基向量 e_i ，

$$h_{ii} = e_i^\top H e_i = e_i^\top H^\top H e_i = \|H e_i\|_2^2 \geq 0.$$

同理， $I_n - H$ 也对称幂等，故

$$1 - h_{ii} = e_i^\top (I_n - H) e_i = \|(I_n - H) e_i\|_2^2 \geq 0.$$

两式合并得到 $0 \leq h_{ii} \leq 1$ ；由迹的定义， $\sum_i h_{ii} = d$ 。

(d) 拟合、残差与最小损失

最小二乘的一阶条件为

$$X^\top (X\hat{b} - y) = 0 \iff (X^\top X)\hat{b} = X^\top y \iff \hat{b} = GX^\top y.$$

Hessian $X^\top X/n$ 正定，因此该驻点是唯一最小值点。所以拟合向量和残差分别为

$$\hat{y} = X\hat{b} = XGX^\top y = Hy, \quad r = y - \hat{y} = (I_n - H)y.$$

由 $X^\top H = X^\top$, $X^\top r = (X^\top - X^\top H)y = 0$ 。此外

$$(Hy)^\top r = y^\top H^\top (I_n - H)y = y^\top (H - H^2)y = 0.$$

因此展开 $y = Hy + r$ 的平方范数后，交叉项为零：

$$\|y\|_2^2 = \|Hy\|_2^2 + 2(Hy)^\top r + \|r\|_2^2 = \|Hy\|_2^2 + \|(I_n - H)y\|_2^2.$$

将最优残差代回损失得到

$$\min_b \hat{L}(b) = \frac{1}{2n} \|r\|_2^2 = \frac{1}{2n} y^\top (I_n - H)y.$$

最后一个等号使用了 $(I_n - H)^\top (I_n - H) = I_n - H$ 。

(e) 残差平方和的条件期望

已知 $y = X\beta + \eta$ ，且给定 X 时 $\mathbb{E}[\eta | X] = 0$ 、 $\mathbb{E}[\eta\eta^\top | X] = \tau^2 I_n$ 。记 $K = I_n - H$ 。先计算

$$HX = XG(X^\top X) = X, \quad KX\beta = (X - HX)\beta = 0.$$

因此信号项完全被投影到列空间，残差只剩 $Ky = K\eta$ 。又因为 $K^\top K = K$ ，

$$\|Ky\|_2^2 = \eta^\top K^\top K\eta = \eta^\top K\eta = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n K_{ij} \eta_i \eta_j.$$

给定 X 后 K 固定，而二阶矩条件逐元素写为 $\mathbb{E}[\eta_i \eta_j | X] = \tau^2 \delta_{ij}$ 。故

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\|Ky\|_2^2 | X] &= \sum_{i,j} K_{ij} \mathbb{E}[\eta_i \eta_j | X] \\ &= \tau^2 \sum_{i,j} K_{ij} \delta_{ij} = \tau^2 \sum_i K_{ii} = \tau^2(n-d). \end{aligned}$$

这里仅需要题设的二阶矩条件，不需要额外假设噪声为高斯。

4 高斯 Gram 矩阵逆的期望

设 $Z = [z_1, \dots, z_p] \in \mathbb{R}^{m \times p}$ 的元素独立服从 $N(0, 1)$ ， $m > p + 1$ ， $W = Z^\top Z$ 。本题先求逆矩阵的单个对角元素，再用符号对称性处理非对角元素。

(a) 几乎处处正定

依次考虑各列。给定前 $j-1$ 列，它们张成的空间维数至多为 $j-1 < m$ ，是 $\mathbb{R}^m$ 的真线性子空间，具有零 Lebesgue 测度。由于 z_j 独立于前面的列且有连续高斯密度，它落入该子空间的条件概率为零。有限次应用这个结论，得到 p 列几乎必然线性无关，即 $\text{rank } Z = p$ 。

在这个满秩事件上，对所有非零 $a \in \mathbb{R}^p$ 都有 $Za \neq 0$ ，故

$$a^\top W a = a^\top Z^\top Z a = \|Za\|_2^2 > 0.$$

所以 W 几乎处处正定，因而其逆几乎处处存在。

(b) Schur 补如何给出对角元素

先考虑 $p > 1$ 。使用置换矩阵 Q 把第 j 列移到第一列，使 $ZQ = [z_j, Z_{-j}]$ 。对应的 Gram 矩阵是

$$\widetilde{W} = Q^\top W Q = \begin{pmatrix} a & c^\top \\ c & C \end{pmatrix}, \quad a = z_j^\top z_j, \quad c = Z_{-j}^\top z_j, \quad C = Z_{-j}^\top Z_{-j}.$$

C 几乎处处正定。为看清 Schur 补公式，设逆矩阵第一列为 $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ 。它满足

$$\begin{pmatrix} a & c^\top \\ c & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{即} \quad au + c^\top v = 1, \quad cu + Cv = 0.$$

第二个方程给出 $v = -C^{-1}cu$ 。代回第一个方程，

$$(a - c^\top C^{-1}c)u = 1, \quad u = (a - c^\top C^{-1}c)^{-1}.$$

括号中的量就是 C 的 Schur 补。因为 $\widetilde{W}^{-1} = Q^\top W^{-1}Q$ ，该 u 正是原矩阵的 $[W^{-1}]_{jj}$ 。展开 Schur 补得到

$$\begin{aligned} \{[W^{-1}]_{jj}\}^{-1} &= z_j^\top z_j - z_j^\top Z_{-j} (Z_{-j}^\top Z_{-j})^{-1} Z_{-j}^\top z_j \\ &= \boxed{z_j^\top (I_m - P_{-j}) z_j}. \end{aligned}$$

当 $p = 1$ 时， W 本身就是标量 $z_j^\top z_j$ ，按 $P_{-j} = 0$ 的约定，同一公式仍成立。

(c) 为什么自由度是 $m - p + 1$

Z_{-j} 有 $p - 1$ 个线性无关的列，因此 P_{-j} 是投影到一个 $p - 1$ 维空间的正交投影矩阵。它的补投影 $K = I_m - P_{-j}$ 的秩为

$$k = m - (p - 1) = m - p + 1.$$

条件于 Z_{-j} 后， K 是固定的对称幂等矩阵，可以写成

$$K = U \operatorname{diag}(I_k, 0) U^\top, \quad U^\top U = I_m.$$

由于各列独立，给定 Z_{-j} 后 z_j 仍服从 $N(0, I_m)$ 。令 $g = U^\top z_j$ ，则它是高斯向量，均值为零，协方差为 $U^\top I_m U = I_m$ 。所以 $g_1, \dots, g_m$ 仍为独立标准正态变量。于是

$$z_j^\top K z_j = g^\top \operatorname{diag}(I_k, 0) g = \sum_{\ell=1}^k g_\ell^2.$$

由卡方分布的定义，得到

$$\boxed{z_j^\top (I_m - P_{-j}) z_j \mid Z_{-j} \sim \chi_{m-p+1}^2.}$$

(d) 卡方倒数的期望

对 $U \sim \chi_k^2$ ，将题目给出的密度乘以 u^{-1} 后积分：

$$\mathbb{E}[U^{-1}] = \int_0^\infty \frac{1}{u} f_U(u) du = \frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} \int_0^\infty u^{k/2-2} e^{-u/2} du.$$

先判断积分是否收敛。无穷远处的指数衰减保证尾部可积；在零附近， $e^{-u/2}$ 趋近于 1，因此只需考察 $\int_0^1 u^{k/2-2} du$ 。幂函数 u^a 在零附近可积当且仅当 $a > -1$ ，这里等价于 $k > 2$ 。所以 $0 < k \leq 2$ 时，期望为 $+\infty$ 。

当 $k > 2$ 时计算积分。令 $u = 2v$ 、 $du = 2 dv$ ，则

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[U^{-1}] &= \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} \int_0^\infty (2v)^{k/2-2} e^{-v} 2 dv \\ &= \frac{2^{k/2-1}}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} \int_0^\infty v^{(k/2-1)-1} e^{-v} dv \\ &= \frac{\Gamma(k/2-1)}{2\Gamma(k/2)}.\end{aligned}$$

用 Gamma 函数递推关系 $\Gamma(a+1) = a\Gamma(a)$ ，

$$\Gamma(k/2) = (k/2-1)\Gamma(k/2-1), \quad \mathbb{E}[U^{-1}] = \frac{1}{2(k/2-1)} = \frac{1}{k-2}.$$

结合 (b)、(c)，本题 $k = m - p + 1 > 2$ ，故

$$\mathbb{E}[[W^{-1}]_{jj} \mid Z_{-j}] = \frac{1}{(m-p+1)-2} = \frac{1}{m-p-1}.$$

右侧不依赖 Z_{-j} ，再取一次期望，由全期望公式得到

$$\boxed{\mathbb{E}[[W^{-1}]_{jj}] = \frac{1}{m-p-1}.$$

(e) 非对角元素为什么均值为零

记 $B = W^{-1}$ 。使用对称性取期望之前，先确认这些元素可积。因为 B 正定，它的二阶主子式非负，故

$$B_{rr}B_{ss} - B_{rs}^2 \geq 0, \quad |B_{rs}| \leq \sqrt{B_{rr}B_{ss}}.$$

对随机变量 $\sqrt{B_{rr}}$ 、 $\sqrt{B_{ss}}$ 使用 Cauchy-Schwarz 不等式：

$$\mathbb{E}|B_{rs}| \leq \mathbb{E}\sqrt{B_{rr}B_{ss}} \leq \sqrt{\mathbb{E}B_{rr} \mathbb{E}B_{ss}} = \frac{1}{m-p-1} < \infty.$$

固定 $r \neq s$ ，令 D 为对角矩阵，其中 $D_{rr} = -1$ ，其余对角元素为 1。右乘 D 仅把 Z 的第 r 列变号。标准高斯分布关于零对称，而且各列独立，所以 ZD 与 Z 同分布。变号后的 Gram 矩阵及其逆为

$$(ZD)^\top(ZD) = DWD, \quad (DWD)^{-1} = D^{-1}W^{-1}D^{-1} = DBD,$$

这里用了 $D^{-1} = D$ 。因此 DBD 与 B 同分布。其 (r, s) 元素为

$$(DBD)_{rs} = D_{rr}B_{rs}D_{ss} = (-1)B_{rs}(1) = -B_{rs}.$$

由于期望已经证明存在，同分布意味着 $\mathbb{E}B_{rs} = \mathbb{E}[-B_{rs}] = -\mathbb{E}B_{rs}$ ，故 $\mathbb{E}B_{rs} = 0$ 。各对角元素的期望由 (d) 给出，逐元素合并即得

$$\boxed{\mathbb{E}[W^{-1}] = \frac{I_p}{m-p-1}.$$